2XD

Fiches de révision
DEF Mathématiques

10 fiches avec exercices corrigés

Usage personnel. Ne pas revendre ni partager.

Comment utiliser ces fiches : lis le cours, refais l'exemple sans regarder, puis fais les exercices. Ne regarde les corrigés qu'à la fin.

Fiche 1 — Calculs numériques

À retenir

- **Additionner des fractions :** même dénominateur, puis on additionne les numérateurs. `2/3 + 5/6 = 4/6 + 5/6 = 9/6 = 3/2`
- **Multiplier :** numérateur × numérateur, dénominateur × dénominateur. `3/4 × 8/9 = 24/36 = 2/3`
- **Diviser :** on multiplie par l'inverse. `2/5 ÷ 4/15 = 2/5 × 15/4 = 30/20 = 3/2`
- **Puissances :** `aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ` ; `(aᵐ)ⁿ = aᵐˣⁿ` ; `a⁰ = 1` ; `a⁻ⁿ = 1/aⁿ`
- `2³ × 2⁴ = 2⁷ = 128` ; `(3²)³ = 3⁶ = 729` ; `10⁻² = 0,01`
- **Racines carrées :** `√(a×b) = √a × √b`
- `√50 = √(25×2) = 5√2` ; `√18 + √8 = 3√2 + 2√2 = 5√2` ; `3/√3 = √3`

Exercices

1. Calcule `A = 1/2 + 3/4 − 1/8`.
2. Simplifie `B = √12 + √27 − √3`.
3. Calcule `C = (2×10³) × (3×10⁻²)`.
4. Écris `D = 5/√5` sans racine au dénominateur.

Corrigés

1. `A = 4/8 + 6/8 − 1/8 = 9/8`
2. `√12 = 2√3` ; `√27 = 3√3` ; `B = 2√3 + 3√3 − √3 = 4√3`
3. `C = 6 × 10¹ = 60`
4. `D = 5√5/5 = √5`

Fiche 2 — Calcul littéral

À retenir

- **Identités remarquables :**
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$
- **Développer :** $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$; $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$; $(x - 4)(x + 4) = x^2 - 16$
- **Factoriser :** chercher d'abord un facteur commun, puis une identité remarquable.
- $6x + 9 = 3(2x + 3)$; $x^2 - 4x = x(x - 4)$; $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$; $9x^2 - 12x + 4 = (3x - 2)^2$

Exercices

1. Développe $(3x + 2)(x - 5)$.
2. Factorise $(x + 1)^2 - 9$.
3. Factorise $4x^2 - 49$.

Corrigés

1. $3x^2 - 15x + 2x - 10 = 3x^2 - 13x - 10$
2. $(x + 1)^2 - 3^2 = (x + 1 - 3)(x + 1 + 3) = (x - 2)(x + 4)$
3. $(2x)^2 - 7^2 = (2x - 7)(2x + 7)$

Fiche 3 — Équations, inéquations, systèmes

À retenir

- **Équation :** on isole x en faisant la même opération des deux côtés. `3x − 7 = 5 → 3x = 12 → x = 4`
- **Avec parenthèses :** `2(x + 3) = x + 10 → 2x + 6 = x + 10 → x = 4`
- **Inéquation :** même méthode, **mais** si on multiplie ou divise par un nombre **négatif**, le sens du signe change. `5 − 2x > 1 → −2x > −4 → x < 2`
- **Système :** par addition ou substitution. `x + y = 10` et `2x − y = 2` → on additionne : `3x = 12`, `x = 4`, `y = 6`

Exercices

1. Résous `4x + 3 = 2x − 9`.
2. Résous `3x − 5 ≤ 7`.
3. Résous `2x + y = 11` et `x − y = 1`.
4. La somme de deux nombres est 45 et l'un est le double de l'autre. Trouve-les.
5. Un commerçant vend 3 sacs de riz et 2 sacs de mil pour 35 000 F, et 2 sacs de riz et 1 sac de mil pour 22 000 F. Quel est le prix d'un sac de chaque ?

Corrigés

1. `2x = −12`, `x = −6`
2. `3x ≤ 12`, `x ≤ 4`
3. On additionne : `3x = 12`, `x = 4`, `y = 3`. Vérification : `8 + 3 = 11` et `4 − 3 = 1` ✓
4. `x + 2x = 45`, `x = 15`. Les nombres sont 15 et 30.
5. `r` = riz, `m` = mil. `3r + 2m = 35 000` et `2r + m = 22 000`. De la 2e : `m = 22 000 − 2r`. Dans la 1re : `3r + 44 000 − 4r = 35 000`, donc `r = 9 000` et `m = 4 000`. Vérification : `27 000 + 8 000 = 35 000` ✓ et `18 000 + 4 000 = 22 000` ✓.
   Réponse : le sac de riz coûte 9 000 F, le sac de mil 4 000 F.

Fiche 4 — Fonctions linéaires et affines, proportionnalité, pourcentages

À retenir

- **Fonction linéaire :** $f(x) = ax$. Sa représentation est une droite qui passe par l'origine.
- **Fonction affine :** $f(x) = ax + b$. a est le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine.
- **Trouver a et b** à partir de deux points $A(x_1 ; y_1)$ et $B(x_2 ; y_2)$: $a = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, puis on remplace dans $y = ax + b$.
- Exemple : $A(1 ; 1)$ et $B(3 ; 5)$ → $a = 4/2 = 2$; $1 = 2\times1 + b$ → $b = -1$; $f(x) = 2x - 1$.
- **Proportionnalité :** 5 kg de riz coûtent 4 000 F, donc 1 kg coûte 800 F et 8 kg coûtent 6 400 F.
- **Pourcentage :** 20 % de 15 000 = $15\,000 \times 20/100 = 3\,000$. Un article de 20 000 F avec 15 % de réduction coûte $20\,000 - 3\,000 = 17\,000$ F.

Exercices

1. $g(x) = -x + 4$. Calcule $g(0)$ et trouve x tel que $g(x) = 0$.
2. Trouve la fonction affine dont la droite passe par $A(0 ; 4)$ et $B(4 ; 0)$.
3. Un téléphone coûte 45 000 F. Le prix augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix ?

Corrigés

1. $g(0) = 4$. $-x + 4 = 0$ donc $x = 4$.
2. $a = (0 - 4)/(4 - 0) = -1$, $b = 4$, donc $f(x) = -x + 4$.
3. Augmentation : $45\,000 \times 10/100 = 4\,500$. Nouveau prix : $49\,500$ F.

Fiche 5 — Statistiques

À retenir

- **Moyenne :** somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.
- **Médiane :** on range dans l'ordre croissant. Valeur du milieu si l'effectif est impair, moyenne des deux valeurs du milieu s'il est pair.
- **Mode :** la valeur la plus fréquente.
- **Étendue :** plus grande valeur − plus petite valeur.
- **Moyenne pondérée :** on multiplie chaque valeur par son effectif.

Exemple

Notes : 8, 10, 10, 12, 15. Moyenne = `55/5 = 11`. Médiane = 10. Mode = 10. Étendue = `15 − 8 = 7`.

Exercices

1. Série : 4, 6, 6, 8, 11, 15. Donne moyenne, médiane, mode, étendue.
2. Valeur 5 (effectif 2), valeur 10 (effectif 4), valeur 15 (effectif 4). Calcule la moyenne.

Corrigés

1. Somme = 50, moyenne = `50/6 ≈ 8,33`. Médiane = `(6 + 8)/2 = 7`. Mode = 6. Étendue = `15 − 4 = 11`.
2. Effectif total = 10. `(5×2 + 10×4 + 15×4)/10 = (10 + 40 + 60)/10 = 11`.

Fiche 6 — Pythagore et Thalès

À retenir

- **Pythagore :** dans un triangle rectangle, `hypoténuse² = côté² + côté²`. Exemple : côtés 6 et 8, `h² = 36 + 64 = 100`, `h = 10`.
- **Réciproque :** si `BC² = AB² + AC²`, le triangle est rectangle en A. Exemple : 5, 12, 13 car `25 + 144 = 169`.
- **Thalès :** `M` est sur `[AB]`, `N` sur `[AC]`, et `(MN) // (BC)`. Alors `AM/AB = AN/AC = MN/BC`.
- Exemple : `AM = 3`, `AB = 9`, `AN = 2`. `3/9 = 2/AC` donc `AC = 6`.

Exercices

1. Triangle `ABC` rectangle en B, `AB = 9`, `BC = 12`. Calcule `AC`.
2. Une échelle de 5 m est posée contre un mur, pied à 3 m du mur. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ?
3. `(MN) // (BC)`, `AM = 4`, `AB = 10`, `BC = 15`. Calcule `MN`.

Corrigés

1. `AC² = 81 + 144 = 225`, `AC = 15`.
2. `h² = 5² − 3² = 25 − 9 = 16`, `h = 4 m`.
3. `4/10 = MN/15`, donc `MN = 4 × 15/10 = 6`.

Fiche 7 — Trigonométrie dans le triangle rectangle

À retenir

- `sin = côté opposé / hypoténuse`
- `cos = côté adjacent / hypoténuse`
- `tan = côté opposé / côté adjacent`
- `sin²α + cos²α = 1`
- Pour trouver un **angle**, on utilise les touches `sin⁻¹`, `cos⁻¹`, `tan⁻¹` de la calculatrice (mode degrés).

Exemple

`ABC` rectangle en A, `AB = 3`, `AC = 4`, `BC = 5`. `sin B = 4/5 = 0,8` ; `cos B = 3/5 = 0,6` ; `tan B = 4/3`. L'angle B vaut `sin⁻¹(0,8) ≈ 53,1°`.

Hauteur d'un arbre : on est à 20 m du pied, on le voit sous un angle de 30°. `h = 20 × tan 30° ≈ 20 × 0,577 ≈ 11,5 m`.

Exercice

`ABC` rectangle en A, `BC = 10`, angle `B = 30°`. Calcule `AC` et `AB`.

Corrigé

`AC = BC × sin 30° = 10 × 0,5 = 5`. `AB = BC × cos 30° ≈ 10 × 0,866 = 8,66`.

Fiche 8 — Aires et périmètres

À retenir

Figure	Aire	Périmètre
Rectangle	`L × l`	`2(L + l)`
Carré	`c²`	`4c`
Triangle	`base × hauteur / 2`	somme des côtés
Trapèze	`(B + b) × h / 2`	somme des côtés
Disque	`π r²`	`2 π r`

Exemple

Disque de rayon 7 cm, avec `π ≈ 3,14` : périmètre `2 × 3,14 × 7 = 43,96 cm`, aire `3,14 × 49 = 153,86 cm²`.

Exercices

1. Trapèze avec `B = 10`, `b = 6`, `h = 4`. Calcule l'aire.
2. Disque de rayon 5 cm. Calcule l'aire (`π ≈ 3,14`).

Corrigés

1. `(10 + 6) × 4 / 2 = 32`.
2. `3,14 × 25 = 78,5 cm²`.

Fiche 9 — Géométrie dans l'espace

À retenir

Solide	Volume
Cube	a^3
Pavé droit	$L \times l \times h$
Cylindre	$\pi r^2 h$
Cône	$(1/3)\ \pi r^2 h$
Pyramide	$(1/3) \times$ aire de la base $\times h$
Sphère	$(4/3)\ \pi r^3$

Conversions : $1\ dm^3 = 1\ L$; $1\ m^3 = 1\ 000\ L$.

Exemples

Pavé $5 \times 4 \times 3 = 60$. Cylindre $r = 3$, $h = 10$: $\pi \times 9 \times 10 = 90\pi \approx 282{,}6$. Cône $r = 3$, $h = 4$: $(1/3) \times \pi \times 9 \times 4 = 12\pi \approx 37{,}68$.

Exercices

1. Volume d'un cube de 6 cm de côté.
2. Cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 7 cm ($\pi \approx 3{,}14$).

Corrigés

1. $6^3 = 216\ cm^3$.
2. $3{,}14 \times 4 \times 7 = 87{,}92\ cm^3$.

Fiche 10 — Méthode pour réussir un problème

1. **Lis** deux fois l'énoncé. Souligne les données et la question.
2. **Fais un schéma** si c'est de la géométrie.
3. **Choisis l'inconnue** : « Soit x le prix d'un sac de riz ».
4. **Écris la formule** ou l'équation avant de calculer.
5. **Calcule** en montrant chaque étape. Les points se donnent sur la démarche, pas seulement sur le résultat.
6. **Vérifie** : remplace dans l'énoncé, regarde si le résultat est logique (un prix négatif est faux).
7. **Réponds par une phrase**, avec l'**unité**.